Experimentação Florestal
(FL03034 - EF)

Delineamento Inteiramente Casualizado

(Estudo de caso - Competição de progênies)

Prof. Dr. Deivison Venicio Souza
Universidade Federal do Pará (UFPA)
Faculdade de Engenharia Florestal
Laboratório de Manejo Florestal, Tecnologias e Comunidades Amazônicas
E-mail: deivisonvs@ufpa.br

1ª versão: 02/setembro/2021
(Atualizado em: 09/outubro/2026)
Altamira, Pará

Ementa da disciplina (FL03034 - EF)

1 - Introdução à experimentação;

2 - Análise exploratória de dados;

3 - Delineamento inteiramente casualizado - DIC;

4 - Delineamento em blocos ao acaso - DBC;

5 - Delineamento em quadrado latino - DQL;

6 - Testes de comparação de médias;

7 - Experimentos em esquema fatorial;

8 - Análise de correlação e regressão linear; e

9 - Análise de experimentos com linguagem R.

Objetivos

Ao final desta aula espera-se que o discente seja capaz de...

- Conhecer e entender os princípios básicos de experimentos em DIC.
- Compreender o modelo estatístico de experimentos em DIC.
- Aprender a realizar a Análise de Variância (ANOVA) de experimentos em DIC, e entender seus pressupostos.
- Realizar análise de experimentos em DIC usando a linguagem de programação R.

Conteúdo

Parte 2 - Estudo de caso de experimentos em DIC

1 - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

1.1 - ANOVA experimento em DIC - Fator único

1.1.1 - Graus de liberdade

1.1.2 - Somas de Quadrados

1.1.3 - Quadradados Médios

1.1.4 - Estatística F

1.1.5 - F crítico da distribuição F



Parte 1

Estudo de caso: experimento em DIC
Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)



Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Um experimento de competição de 10 progênies de *Eucalyptus saligna* foi conduzido sob o delineamento inteiramente casualizado (DIC), com 4 repetições. Os dados apresentados na tabela a seguir correspondem aos valores médios de diâmetro a 1,30m do solo, em centímetros, nas parcelas experimentais. Assim, pede-se:

a) Faça um diagnóstico visual (elabore gráficos!) dos dados experimentais.

b) Elaborar as hipóteses da estatística F da ANOVA.

c) Realizar a ANOVA do experimento em DIC e concluir sobre a estatística F.

Delineamento Inteiramente Casualizado

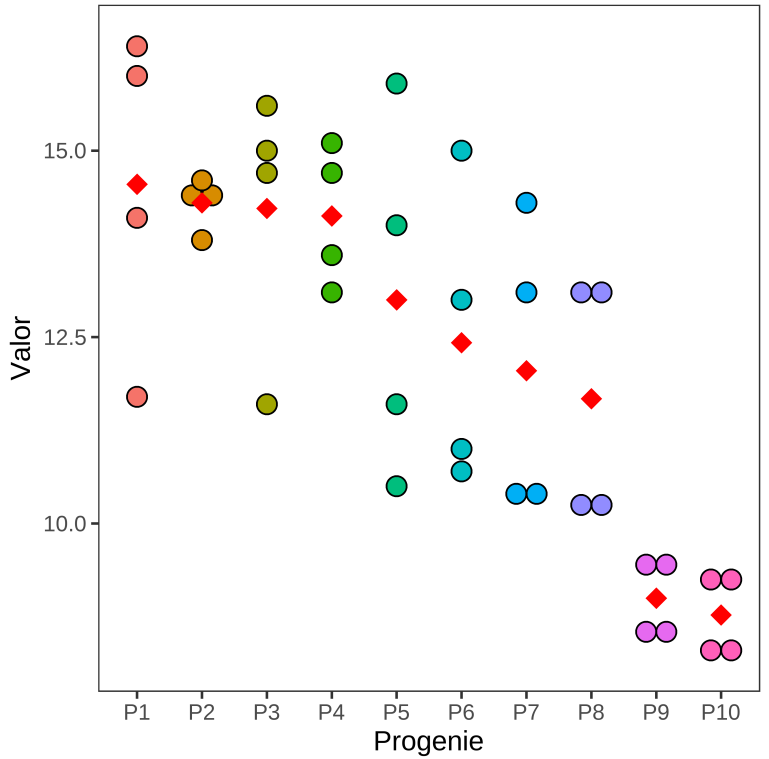
Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Rep./Prog.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
R1	16.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0	13.1	10.3	8.5	8.2
R2	16.4	14.5	15.6	13.1	10.5	15.0	10.3	13.2	8.6	8.4
R3	14.1	13.8	11.6	14.7	15.9	10.7	14.3	10.2	9.5	9.3
R4	11.7	14.6	15.0	15.1	14.0	13.0	10.5	13.0	9.4	9.2

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

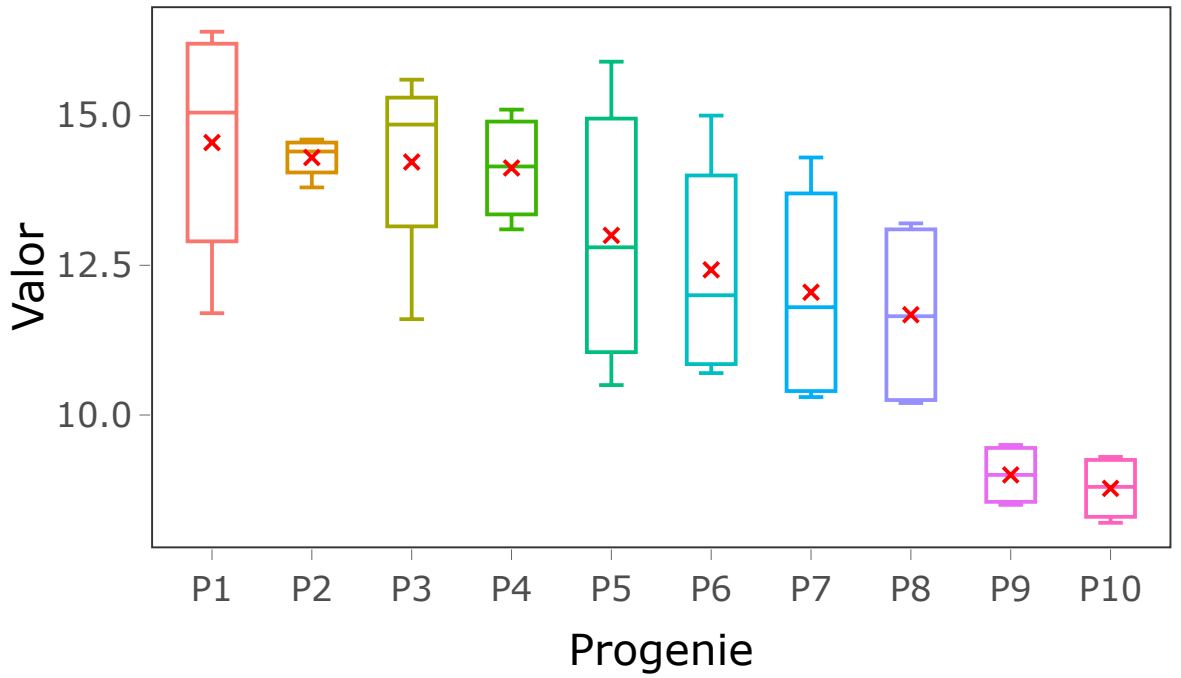
- **Gráfico Dot Plot**: Ajuda a visualizar como a média dos diâmetros variou entre repetições de cada Progênie.



Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

- **Gráfico BoxPlot**: Fornece um indicativo da distribuição dos dados e medidas de posição.



Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Hipóteses da estatística F da ANOVA

- Hipótese de nulidade (H_0)

Não existe diferença significativa entre as **médias** de diâmetro a 1,30m do solo das 10 progênies de *Eucalyptus saligna*.

- Hipótese de alternativa (H_1)

Existe diferença significativa entre **pelo menos duas médias** de diâmetro a 1,30m do solo das 10 progênies de *Eucalyptus saligna*.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Retornemos ao quadro de dados do experimento!

Vamos inspecionar os valores médios observados de DAP para as diferentes progênies!

Pode-se constatar que os valores observados para DAP não são idênticos entre diferentes progênies e mesmo dentro de progênies (entre repetições da progênie).

Rep./Prog.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
R1	16.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0	13.1	10.3	8.5	8.2
R2	16.4	14.5	15.6	13.1	10.5	15.0	10.3	13.2	8.6	8.4
R3	14.1	13.8	11.6	14.7	15.9	10.7	14.3	10.2	9.5	9.3
R4	11.7	14.6	15.0	15.1	14.0	13.0	10.5	13.0	9.4	9.2

- Quais são as possíveis causas que explicam as variações nos valores observados?
- Alguma progênie apresentou desenvolvimento em diâmetro significativamente superior?

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Do quadro de dados pode-se obter medidas como somatórios e médias aritméticas dos diâmetros para cada progênie.

Rep./Prog.	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
R1	16.0	14.3	14.7	13.6	11.6	11.0	13.1	10.3	8.5	8.2
R2	16.4	14.5	15.6	13.1	10.5	15.0	10.3	13.2	8.6	8.4
R3	14.1	13.8	11.6	14.7	15.9	10.7	14.3	10.2	9.5	9.3
R4	11.7	14.6	15.0	15.1	14.0	13.0	10.5	13.0	9.4	9.2
Total	58.2	57.2	56.9	56.5	52.0	49.7	48.2	46.7	36.0	35.1
Média	14.5	14.3	14.2	14.1	13.0	12.4	12.1	11.7	9.0	8.8

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

- Alguma progênie apresentou desenvolvimento em diâmetro significativamente superior?
- A resposta para esta pergunta será alcançada realizando-se a ANOVA-DIC e, por conseguinte, a interpretação do teste F-Snedecor.

Então, vamos construir o quadro da ANOVA.

(**Modelo Estatístico**: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$)

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Progênies (Entre Tratamentos)	I-1	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/I-1$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[(I-1);\ I(J-1)];\alpha}$
Resíduos (Dentro Tratamentos)	I(J-1)	SQR	$SQR/I(J-1)$		
Total	IJ-1	$SQ_{Tot.}$			

1ª Solução - Cálculo de Somas de Quadrados - ANOVA DIC!

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

1º Passo: determinar os valores de graus de liberdade de todas as fontes de variação do experimento.

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Progênies (Entre Tratamentos)	I-1 = **10 - 1** = **9**	$SQ_{Trat.}$	$SQ_{Trat.}/I-1$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[(I-1);\ I(J-1)];\alpha}$
Resíduos (Dentro Tratamentos)	I(J-1) = **10(4-1)** = **30**	SQR	$SQR/I(J-1)$		
Total	IJ-1 = **10.4 - 1** = **39**	$SQ_{Tot.}$			

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados. (Inicialmente, vamos isolar os efeitos sobre cada observação Y_{ij}.)

(**Modelo Estatístico**: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$)

Progenie	Rep	d = Yij
P1	R1	16
P1	R2	16.4
P1	R3	14.1
P1	R4	11.7
P2	R1	14.3
P2	R2	14.5
P2	R3	13.8
P2	R4	14.6
P3	R1	14.7
P3	R2	15.6
P3	R3	11.6
P3	R4	15

Showing 1 to 12 of 40 entries Previous 1 2 3 4 Next

Delineamento Inteiramente Casualizado

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados.
(Inicialmente, vamos isolar os efeitos sobre cada observação Y_{ij}.)

Modelo Estatístico: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$

Média geral (ou constante)

$$m = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} Y_{ij}$$

$$m = \frac{1}{40}(16 + 16,4 + 14,1 + \ldots + 9,2)$$

$$m = 12,4125$$

Progenie	Rep	d = Yij	m
P1	R1	16	12.4125
P1	R2	16.4	12.4125
P1	R3	14.1	12.4125
P1	R4	11.7	12.4125
P2	R1	14.3	12.4125
P2	R2	14.5	12.4125
P2	R3	13.8	12.4125
P2	R4	14.6	12.4125
P3	R1	14.7	12.4125
P3	R2	15.6	12.4125
P3	R3	11.6	12.4125
P3	R4	15	12.4125

Showing 1 to 12 of 40 entries

Previous 1 2 3 4 Next

Delineamento Inteiramente Casualizado

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados.
(Inicialmente, vamos isolar os efeitos sobre cada observação Y_{ij}.)

Modelo Estatístico: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$

Efeitos de tratamentos
(média do tratamento menos a média geral)

$$E_{p1} = \bar{P}_1 - m$$
$$E_{p1} = 14,55 - 12,4125$$
$$E_{p1} = 2,1375$$

(Efeito da progênie 1 sobre as parcelas experimentais.)

Tabela de suporte para cálculo dos efeitos.

Tratamento	Média	Média Geral	Efeito do Tratamento
P1	14,550	12,4125	2,1375
P2	14,300	12,4125	1,8875
P3	14,2250	12,4125	1,8125
P4	14,1250	12,4125	1,7125
P5	13,0	12,4125	0,5875
P6	12,4250	12,4125	0,0125
P7	12,0500	12,4125	-0,3625
P8	11,6750	12,4125	-0,7375
P9	9,0	12,4125	-3,4125
P10	8,7750	12,4125	-3,6375

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados. (Inicialmente, vamos isolar os efeitos sobre cada observação Y_{ij}.)

Modelo Estatístico: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$

t_i = **Efeito dos tratamentos (progênies) sobre as parcelas experimentais.**

Progenie	Rep	d	m	ti
P1	R1	16	12.4125	2.137
P1	R2	16.4	12.4125	2.137
P1	R3	14.1	12.4125	2.137
P1	R4	11.7	12.4125	2.137
P2	R1	14.3	12.4125	1.888
P2	R2	14.5	12.4125	1.888
P2	R3	13.8	12.4125	1.888
P2	R4	14.6	12.4125	1.888
P3	R1	14.7	12.4125	1.812
P3	R2	15.6	12.4125	1.812
P3	R3	11.6	12.4125	1.812
P3	R4	15	12.4125	1.812

Showing 1 to 12 of 40 entries Previous 1 2 3 4 Next

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados. (Inicialmente, vamos isolar os efeitos sobre cada observação Y_{ij}.)

Modelo Estatístico: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$

e_{ij} = **Efeito dos fatores não controlados (erro experimental) sobre as parcelas experimentais.**

Progenie	Rep	d = Yij	m	ti	eij
P1	R1	16	12.4125	2.137	1.45
P1	R2	16.4	12.4125	2.137	1.85
P1	R3	14.1	12.4125	2.137	-0.45
P1	R4	11.7	12.4125	2.137	-2.85
P2	R1	14.3	12.4125	1.888	0
P2	R2	14.5	12.4125	1.888	0.2
P2	R3	13.8	12.4125	1.888	-0.5
P2	R4	14.6	12.4125	1.888	0.3
P3	R1	14.7	12.4125	1.812	0.476
P3	R2	15.6	12.4125	1.812	1.376
P3	R3	11.6	12.4125	1.812	-2.624
P3	R4	15	12.4125	1.812	0.776

Showing 1 to 12 of 40 entries Previous 1 2 3 4 Next

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados. (Inicialmente, vamos isolar os efeitos sobre cada observação Y_{ij}.)

Modelo Estatístico: $Y_{ij} = m + t_i + e_{ij}$

Agora, basta obter os quadrados dos valores de t_i e e_{ij} e, em seguida, somá-los..

Progenie	Rep	d = Yij	m	ti	eij	ti²	eij²
P1	R1	16	12.412	2.137	1.45	4.569	2.103
P1	R2	16.4	12.412	2.137	1.85	4.569	3.422
P1	R3	14.1	12.412	2.137	-0.45	4.569	0.202
P1	R4	11.7	12.412	2.137	-2.85	4.569	8.122
P2	R1	14.3	12.412	1.888	0	3.563	0
P2	R2	14.5	12.412	1.888	0.2	3.563	0.04
P2	R3	13.8	12.412	1.888	-0.5	3.563	0.25
P2	R4	14.6	12.412	1.888	0.3	3.563	0.09
P3	R1	14.7	12.412	1.812	0.475	3.285	0.226
P3	R2	15.6	12.412	1.812	1.375	3.285	1.891
P3	R3	11.6	12.412	1.812	-2.625	3.285	6.891
P3	R4	15	12.412	1.812	0.775	3.285	0.601

Showing 1 to 12 of 41 entries Previous 1 2 3 4 Next

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Soma de Quadrados Totais

$$SQ_{Tot.} = SQ_{Trat.} + SQR$$
$$SQ_{Tot.} = 160,98 + 77,56$$
$$SQ_{Tot.} = 238,54$$

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

2º Passo: Determinar as Somas de Quadrados - Adicionar no quadro da ANOVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Progênies (Entre Tratamentos)	I-1 = **10 - 1** = **9**	$SQ_{Trat.}$ = **160,98**	$SQ_{Trat.}/I-1$	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[(I-1);\ I(J-1)];\alpha}$
Resíduos (Dentro Tratamentos)	I(J-1) = **10(4-1)** = **30**	SQR = **77,56**	$SQR/I(J-1)$		
Total	IJ-1 = **10.4 - 1** = **39**	$SQ_{Tot.}$ = **238,54**			

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

3º Passo: Determinar os Quadrados Médios - Tratamento e Resíduo

Quadrado Médio de Tratamentos (Progênies) - Variância entre tratamentos

$$QM_{Trat.} = \frac{SQ_{Trat.}}{I-1} = \frac{160,98}{10-1} = 17,89$$

Quadrado Médio de Resíduos - Variância dentro de tratamentos

$$QMR = \frac{SQR}{I(J-1)} = \frac{77,56}{10(4-1)} = 2,59$$

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

3º Passo: Determinar os Quadrados Médios - Adicionar no quadro da ANOVA

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Progênies (Entre Tratamentos)	I-1 = **10 - 1** = **9**	$SQ_{Trat.}$ = **160,98**	$SQ_{Trat.}/I-1$ = **17,89**	$\frac{QM_{Trat.}}{QMR}$	$F_{[(I-1);\ I(J-1)];\alpha}$
Resíduos (Dentro Tratamentos)	I(J-1) = **10(4-1)** = **30**	SQR = **77,56**	$SQR/I(J-1)$ = **2,59**		
Total	IJ-1 = **10.4 - 1** = **39**	$SQ_{Tot.}$ = **238,54**			

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

4º Passo: Determinar a estatística F

$$F = \frac{QM_{Trat.}}{QMR} = \frac{17,89}{2,59} = 6,91$$

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

5º Passo: Encontrar o valor crítico da distribuição F para o nível de significância α

- O valor de F-crítico pode ser encontrado nas tabelas de distribuição F teóricas.
- Para isso, são necessárias 3 informações: 1) GL de tratamentos; 2) GL de resíduos; e 3) nível de significância α.
- Os níveis de significância (α) mais usuais são: 0,01 (1%) e 0,05 (5%).
- Neste exemplo, admitir-se-á $\alpha = 0,01$ (ou 1%), conforme Pimentel-Gomes e Garcia (2002).

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

5º Passo: Encontrar o valor crítico da distribuição F para o nível de significância α

Vamos aprender a usar a tabela de distribuição F!

- Acesse o site: F-Distribution-Tables-UCLA
- O F-crítico para o experimento é: $F_{[9,\ 30;\ 0{,}01]} = 3,07$

No R use a função qf() para encontrar o F-crítico

```
qf(0.01, 9, 30, lower.tail=FALSE)
## [1] 3.066516
```

Bônus: Explore mais aplicativos...

- Distribuição-F-Prof-Bertolo
- Stat-Kingdom
- Illinois-Department-of-Statistics

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Finalmente, têm-se o quadro final da ANOVA de experimentos em DIC!

Fonte de Variação	Graus de Liberdade	Soma de Quadrados	Quadrado Médio	F-Snedecor	F-Crítico
Progênies (Entre Tratamentos)	9	160,98	17,89	6,91	3,07
Resíduos (Dentro Tratamentos)	30	77,56	2,59		
Total	39	238,54			

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

Teste de Hipótese da ANOVA DIC - Conclusão

- Hipótese de nulidade (H_0)

Não existe diferença significativa entre as **médias** de diâmetro a 1,30m do solo das 10 progênies de *Eucalyptus saligna*.

$$F_{Calculado} > F_{Crítico} = 6,91 > 3,07$$

Conclusão: **Rejeita-se H_0**

- Hipótese de alternativa (H_1)

Existe diferença significativa entre as **médias** de diâmetro a 1,30m do solo (DAP) para pelo menos duas progênies de *Eucalyptus saligna*.

Interpretação

- Como $F_{Calculado} > F_{Crítico}$ $(6,91 > 3,07)$ rejeita-se a hipótese de nulidade (H_0). Portanto, existem evidências de que as médias de pelo menos dois tratamentos (Progênies) diferem estatísticamente, ao nível de 5% de probabilidade.

Delineamento Inteiramente Casualizado

Estudo de Caso I - Competição de progênies (Pimentel-Gomes; Garcia, 2002)

O que fazer quando rejeita-se a hipótese de nulidade?

- Deve-se realizar pós-testes de comparações múltiplas de médias.
- Os testes paramétricos mais famosos são: Tukey, Duncan, Dunnett, etc.
- Esses testes realizam comparações par-a-par entre as médias dos tratamentos.

Mas, isso é tema para as próximas aulas!

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

Referências

DIAS, L. A. dos S.; BARROS, W. S. Biometria experimental. Viçosa, MG: Suprema, 2009. 408 p.

NOGUEIRA, M. C. S. Experimentação agronômica I: conceitos, planejamento e análise estatística. Piracicaba, 479 p. 2007.

PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p.

Até a Próxima!

LMFTCA
LABORATÓRIO DE MANEJO FLORESTAL, TECNOLOGIAS E COMUNIDADES AMAZÔNICAS
ENGENHARIA FLORESTAL
UFPA

👫 @lmftca_ufpa

🌎 https://www.lmftca.com.br/